

Opaque Positional Contest Model (OPC)

불투명한 선발규칙, 지위경쟁과 이산적 성과

김중회, Joonghoe KIM

2026년 10월 4일

Abstract

고정된 선발기회에 대한 경쟁에서 모든 참가자는 비용을 부담하지만 일부만 보상을 얻는다. 본 노트는 Tullock contest를 기준모형으로 삼아 선발기술에 대한 불완전정보, 순위선발, 생산적 투자와 지위투자, 내생적 진입을 구분하여 정리한다. 선형비용의 대칭균형에서는 경쟁자 수가 증가할수록 총비용이 상금가치에 수렴한다. 그러나 불투명성의 존재만으로 과잉투자나 전략적 보완성이 도출되지는 않는다. 이산적 선발성과는 노력의 순위를 완전히 드러내지 않으며, 성과에서 도덕적 자격으로의 해석에는 별도의 규범적 가정이 필요하다. OPC는 기존 이론들을 연결하기 위한 작업명이며 독립적인 신규 정리나 문헌상 확립된 모형명을 뜻하지 않는다.

1 문헌상 위치와 분석 범위

Lazear and Rosen (1981)의 rank-order tournament는 상대적 성과에 따른 보상과 노동유인을 분석한다. Tullock (1980)의 contest는 비용을 모두 부담하는 확률적 경쟁의 기준을 제공하며, 지대획득에 투입되는 자원의 후생비용은 Tullock (1967)에 연결된다. Spence (1973)는 기업이 지원자의 생산성을 모르는 신호모형이다. 여기서 강조하는 정보비대칭은 지원자가 선발기술을 충분히 알지 못한다는 점에서 방향이 다르다.

선발기술의 불투명성 자체는 새로운 연구주제가 아니다. Feng (2020)은 조직자가 Tullock 성공함수의 판별력에 관해 우월한 정보를 갖는 상황에서 정보공개를 분석한다. 불완전정보 contest의 균형 존재에 대해서는 Einy et al. (2015)를 참고할 수 있다. 본 노트의 목적은 이 문헌을 대체하기보다 노동, 교육시장 해석에 필요한 가정과 논리적 한계를 명시하는 것이다.

아래의 확률적 단일상금 contest와 잡음이 있는 top- K 순위선발은 서로 다른 구현이다. 동일한 성공함수가 자동으로 두 구현에 적용되는 것은 아니다. 또한 *all-pay*는 결과에 관계없이 비용을 부담한다는 뜻이며, 최고입찰자가 확정적으로 승리하는 *all-pay auction*과 구별한다.

2 문제 설정

2.1 기준모형: 완전정보 단일상금 contest

$N \geq 2$ 명의 위험중립적 참가자가 가치 $V > 0$ 인 하나의 상금을 놓고 동시에 노력 $e_i \geq 0$ 을 선택한다. 비용은 $c(e_i) = e_i$ 이며 노력과 상금은 동일한 가치단위로 측정한다. 성공확률과 기대보수는

$$p_i(e) = \frac{e_i}{\sum_j e_j}, \quad U_i(e) = V p_i(e) - e_i \quad (1)$$

이다. 모든 노력이 0이면 각 참가자의 성공확률을 $1/N$ 으로 정한다. 상금은 반드시 한 사람에게 지급된다. 참가 여부는 우선 외생적이다.

2.2 불투명한 선발기술

일반화된 성공함수는

$$p_i(e; r) = \frac{e_i^r}{\sum_j e_j^r}, \quad 0 < r \leq 1 \quad (2)$$

이다. 자연이 r 을 추출하고 조직자는 이를 관찰한다. 참가자는 신호 s_i 를 관찰한 뒤, 공통 사전 분포와 신호구조에서 도출되는 사후분포에 따라 행동한다. 조직자는 여기서는 정보의 보유자일 뿐이며 공개정책의 최적화는 풀지 않는다. $r \leq 1$ 제한은 자신의 노력에 대한 보수의 오목성을 확보한다.

2.3 문제

- A. 식 (1)의 대칭 Nash 균형과 총비용을 구하라. N 의 증가가 개인 노력, 총노력 및 기대보수에 미치는 영향을 설명하라.
- B. 식 (2)에서 일반적인 Bayesian 최적조건을 쓰라. 모든 참가자가 같은 공적 신호만 관찰하고 비용이 선형일 때 대칭균형을 구하라. 완전공개와 비공개에 대한 사전적 총노력을 비교하라.
- C. 선형비용을 일반적인 블록비용으로 바꾸면 정보공개에 어떤 조건이 필요한가?
- D. top- K 선발에서 모든 지원자가 같은 양의 순수 지위투자를 추가할 때 배분과 후생이 어떻게 변하는가?
- E. 이산적 성과가 노력의 순위를 완전히 드러내는지, 내생적 진입이 관측 지원자 비교에 어떤 제약을 주는지 설명하라.

3 해설과 주요 결과

3.1 균형과 지대 소진

명제 1 (기준모형의 대칭균형). 식 (1)의 유일한 대칭 순수전략 균형은

$$e^* = \frac{V(N-1)}{N^2}, \quad C_N^* = Ne^* = V \frac{N-1}{N}, \quad U_i^* = \frac{V}{N^2}. \quad (3)$$

따라서 $C_N^*/V \rightarrow 1$, $\sum_i U_i^* = V/N \rightarrow 0$ 이다.

증명 다른 참가자의 총노력을 $A > 0$ 으로 두면

$$\frac{\partial U_i}{\partial e_i} = \frac{VA}{(e_i + A)^2} - 1, \quad \frac{\partial^2 U_i}{\partial e_i^2} = -\frac{2VA}{(e_i + A)^3} < 0.$$

대칭 양의 균형에서 $A = (N-1)e^*$ 를 대입하면 식 (3)을 얻는다. 엄격한 오목성에 의해 이 해는 전역적 최적반응이다. 모든 노력이 0인 상태에서는 작은 양의 노력으로 확정승리를 얻는 편차가 수익성이 있으므로 균형이 아니다. 따라서 다른 대칭 순수전략 균형은 없다. $\square$

총비용은 N 과 함께 증가하지만 개인 노력은 정수 $N \geq 2$ 에서 감소한다. 경쟁자 수의 증가가 반드시 개인의 준비량을 늘린다는 해석은 성립하지 않는다. 예를 들어 $N = 2$ 이면 $e^* = V/4$, 총비용은 $V/2$ 이다. $N = 10$ 이면 각각 $0.09V$, $0.9V$ 이다.

주의 1 (비용과 보상의 크기). 기준균형에서는 $e^* < V/N < V$ 이다. 따라서 “노력비용이 기대보상 또는 상금가치 이상이어야 한다”는 명제는 일반적으로 틀리다. 비용은 한계 기대수익에 의해 결정된다. 위의 지대 소진은 참가자들의 사적 잉여에 대한 진술이다. V 가 단순한 이전이라면 사회적 순편익에 V 를 그대로 더해서는 안 된다.

3.2 불완전정보와 노력 선택

일반적인 Bayesian Nash 균형의 전략은 $e_i(s_i)$ 이다. 상대방의 전략과 상태를 함께 적분하면

$$e_i(s_i) \in \arg \max_{x \geq 0} \mathbb{E}[V_i p_i(x, e_{-i}(s_{-i}); r) - c_i(x) \mid s_i]. \quad (4)$$

미분과 기대값 교환이 허용되는 내부해에서는

$$\mathbb{E} \left[V_i \frac{\partial p_i}{\partial x}(x, e_{-i}(s_{-i}); r) \mid s_i \right] = c'_i(x), \quad \frac{\partial p_i}{\partial x} = \frac{r}{x} p_i(1 - p_i) \quad (5)$$

이다. 사적 신호가 있으면 일반적으로 $\mathbb{E}[r \mid s_i]$ 만으로 균형을 구할 수 없다. 상대방의 노력과 r 의 조건부 의존성도 중요하다.

명제 2 (공적 정보, 선형비용의 중립성). 모든 참가자가 동일한 공적 신호 s 만 관찰하고, 공통 V 와 선형비용을 가진다고 하자. $m(s) = \mathbb{E}[r \mid s]$ 이면 유일한 대칭 순수전략 균형은

$$e^*(s) = \frac{V(N-1)}{N^2} m(s). \quad (6)$$

Bayes 정합적인 어떠한 공적 정보정책에서도

$$\mathbb{E}[N e^*(s)] = \frac{V(N-1)}{N} \mathbb{E}[r] \quad (7)$$

이므로 완전공개와 완전비공개의 사전적 총노력은 같다.

증명 대칭 노력에서 모든 r 에 대해 $p_i = 1/N$ 이다. 식 (5)는 $V m(s)(N-1)/(N^2 e) = 1$ 이 된다. 상대의 양의 노력을 고정하면 $x^r/(x^r + A_r)$ 는 $0 < r \leq 1$ 에서 엄격히 오목하므로 이 조건은 충분하다. 영노력 프로파일은 명제 1과 같은 이유로 제외된다. 식 (7)은 반복기대법칙으로 따른다. $\square$

실현된 r_0 와 비공개하의 사후평균 m 을 비교하면

$$e^{\text{opaque}} - e^{\text{full}}(r_0) = \frac{V(N-1)}{N^2} (m - r_0).$$

이는 상태별 완전정보 균형과의 차이이며 비합리성이나 후생손실을 곧바로 의미하지 않는다. Bayesian 불확실성과 잘못된 믿음은 다르다. 후자를 분석하려면 주관적 분포와 실제 분포의 불일치를 별도로 가정해야 한다.

따름정리 1 (블록비용하의 정보효과). 공적 정보, 공통 V , $c(0) = 0$, $c' > 0$, $c'' \geq 0$ 을 가정한다. $g(e) = e c'(e)$ 의 역함수를 ϕ 라 두면

$$e^*(s) = \phi(am(s)), \quad a = \frac{V(N-1)}{N^2}.$$

더 정밀한 공적 신호가 사후평균을 평균보존확산시키면, 해당 구간에서 ϕ 가 볼록일 때 사전적 총노력은 증가하고 오목일 때 감소한다. ϕ 가 선형이면 불변이다.

증명 대칭 최적조건은 $e c'(e) = am(s)$ 이며 $g' > 0$ 이다. 더 정밀한 신호 s' 에 대해 $\mathbb{E}[m(s') \mid s] = m(s)$ 이므로 조건부 Jensen 부등식을 적용한다. $\square$

예를 들어 $c(e) = \kappa e^q/q$ ($q \geq 1$)이면 $e^*(s) = (am(s)/\kappa)^{1/q}$ 이다. $q > 1$ 에서 공개는 기대노력을 약하게 줄인다. 다만 이 예의 기대 총비용은 $Nc(e^*) = Nam(s)/q$ 이므로 정보정책에 불변이다. 노력, 비용, 사회후생의 정보효과를 구분해야 한다.

3.3 동료효과와 전략적 상호작용

경쟁자의 노력이 증가하면 본인의 성공확률이 감소하지만, 그것만으로 최적반응이 증가하지는 않는다. 기준모형에서

$$BR_i(A) = \max\{\sqrt{VA} - A, 0\}, \quad A > 0. \quad (8)$$

내부구간에서 $BR'_i(A) = \frac{1}{2}\sqrt{V/A} - 1$ 이므로 $A < V/4$ 에서는 증가하고 $A > V/4$ 에서는 감소한다. 따라서 전략적 보완성은 추가 조건이 필요한 결과이다. 동료의 학습 지원, 정보전달 또는 생산성 외부효과는 c_i , V_i , 선발점수 등에 별도로 모형화해야 한다.

4 고정 정원, 지위투자와 성과의 압축

4.1 top- K 순위선발의 별도 구현

$1 \leq K < N$ 이고 점수와 선택은

$$S_i = \beta h_i + \lambda z_i + \gamma' X_i + \delta P_i + \varepsilon_i, \quad Y_i = \mathbf{1}\{i \text{가 점수 상위 } K \text{명에 속함}\} \quad (9)$$

으로 정한다. h_i 는 생산적 투자, z_i 는 순수 지위투자, X_i 는 초기조건, P_i 는 환경이다. 연속 잡음으로 동점이 없다고 가정한다. 모든 자리를 채우므로 $\sum_i Y_i = K$ 이며 선발확률들도 합이 K 이다. 고정 외생적 문턱 τ 에 대한 $\mathbf{1}\{S_i \geq \tau\}$ 는 일반적으로 이 정원 제약을 충족하지 않는다. top- K 의 문턱은 경쟁자 점수에 의존하는 순서통계량이다.

명제 3 (공통 지위투자 증가의 배분 불변성). 식 (9)에서 $\lambda > 0$ 가 모든 사람에게 같고 z_i 가 생산성에 영향을 주지 않는다고 하자. h, X, P, ε 를 고정하고 모든 z_i 를 $z_i + \Delta$ ($\Delta > 0$)로 바꾸면 선택집합은 불변이다. 비용이 z_i 에 엄격히 증가하면 총비용은 증가한다. 그 밖의 실질 편익이 없다면 사회후생은 감소한다.

증명 각 점수가 같은 $\lambda\Delta$ 만큼 증가하므로 모든 점수 차와 순위가 유지된다. 따라서 Y_i 는 같고 비용만 증가한다. $\square$

이는 특정한 공통이동에 대한 결과이지 새로운 균형이나 credential inflation의 동학에 대한 증명은 아니다. 고정 정원만으로 준비투자가 낭비라는 결론도 나오지 않는다. 생산성 향상과 더 적합한 지원자의 선발은 선발인원이 같아도 사회적 가치를 높일 수 있다. 이를 반영한 후생은 예를 들어

$$W = \mathbb{E} \left[\sum_i Y_i q_i(h_i, X_i) + \sum_i b_i(h_i) - \sum_i c_i(h_i, z_i) \right] \quad (10)$$

로 정의할 수 있다. q_i 는 선발 후의 실질 산출, b_i 는 탈락자에게도 남는 투자편익이다. 보상 이전은 중복 계상하지 않는다.

4.2 노력순위와 관측 성과

명제 4 (성과와 노력순위의 불일치 가능성). 두 사람이 단일상금을 놓고 경쟁하며 $S_i = \beta e_i + \varepsilon_i$, $\beta > 0$ 라고 하자. 고정된 유한 노력 $e_i > e_j$ 에서 $\varepsilon_j - \varepsilon_i$ 가 실수 전 구간에 지지집합을 가지면

$$\mathbb{P}(Y_i = 0, Y_j = 1 \mid e_i, e_j) = \mathbb{P}(\varepsilon_j - \varepsilon_i > \beta(e_i - e_j)) > 0.$$

따라서 선발성과는 노력의 순위에 대한 완전한 지표가 아니다.

증명 선택조건 $S_j > S_i$ 를 정리하고 잡음차의 지지집합 가정을 적용한다. $\square$

노력이 확률변수일 때 역조건부확률 $\mathbb{P}(e_i > e_j \mid Y_i = 0, Y_j = 1)$ 의 양성에는 노력격차에 양의 확률질량이 있는 등의 추가 조건이 필요하다. 대칭 순수전략 균형에서 노력은 모두 같으므로 해당 확률은 0이다. 위 명제는 이질적 노력에서의 가능성을 보인다.

성과가 노력에 대한 정보를 전혀 주지 않는다는 뜻도 아니다. 알려진 구조와 사전분포하에서 Y_i 는 유용한 신호일 수 있다. 그러나 Y_i 만 관찰하면 식 (9)의 h, z, X, P, ε 기여분은 일반적으로 분리 식별되지 않는다. 예를 들어 추가 제약이 없으면 βh_i 의 변화를 ε_i 의 반대 변화로 상쇄하여 같은 점수와 성과를 구성할 수 있다. 개인의 도덕적 자격은 이 통계적 모형에 정의되어 있지 않으며, 이를 성과와 동일시하려면 별도의 규범적 기준이 필요하다.

5 확장과 실증적 caveat

내생적 진입. 진입비용 f_i , 외부선택 가치 $\bar{U}_i$ 를 도입하면 위험중립적 진입규칙은

$$D_i = 1 \left\{ \max_{e_i \geq 0} \mathbb{E}[V_i p_i - c_i(e_i) \mid \mathcal{I}_i] - f_i \geq \bar{U}_i \right\} \quad (11)$$

이다. 기대값은 다른 사람의 진입, 노력 전략과 일관되어야 한다. 지원자 자료는 $D_i = 1$ 에 조건부인 표본이므로 모집단의 무작위 표본이 아니다. 다만 진입선택이 반드시 분산을 줄이거나 합격자와 탈락자의 동질성을 만드는 것은 아니다. 관측 특성의 유사성은 미관측 이질성의 부재나 무작위 선발을 증명하지 않는다.

위험선호. 위험회피를 포함하려면 성공확률에 상금가치를 곱하는 식을 그대로 쓰지 않고, 예를 들어 $\mathbb{E}[u_i(w_i + V_i Y_i - c_i(e_i)) \mid \mathcal{I}_i]$ 를 최대화해야 한다. 위험회피의 노력효과는 보상과 비용의 구조에 의존하며 본 노트에서는 도출하지 않는다.

매몰비용과 제도 유지. 결과에 관계없이 지불하는 all-pay 비용도 노력 선택시점에는 피할 수 있는 비용이다. 지금 이후에 매몰된다. 과거 지출 C_i^{past} 가 현재 대안 간 차이에 영향을 주지 않으면 표준 선택모형에서 현재 선택을 바꾸지 않는다. 이미 획득한 자격의 미래 희소성 지대를 보전하려는 유인은 합리적일 수 있지만 별도 정치경제 모형이 필요하다. “다른 사람도 같은 부담을 치러야 한다”는 선호는 예컨대

$$U_i^B = U_i - \rho_i \sum_{j \neq i} (C_i^{\text{past}} - C_j^{\text{past}})_+ Y_j, \quad \rho_i \geq 0$$

같은 추가 선호로 표현할 수 있다. 이는 예시적 가정이며 기준모형에서 증명된 결과가 아니다.

식별과 정책평가. 실증 적용에서는 투자량, 투자구성, 정보, 진입, 선발규칙을 함께 관찰하거나 신뢰할 외생적 변동이 필요하다. 정보공개는 노력뿐 아니라 진입과 투자구성을 바꿀 수 있으며, 한 사람의 처치는 경쟁자의 선택확률에도 영향을 준다. 단순한 합격자, 탈락자 평균 비교로 노력의 인과효과나 사회적 최적투자량을 식별할 수 없다. 생산적 투자와 지위투자의 구분은 관측 준비시간을 임의로 둘로 나누는 것만으로 해결되지 않는다.

6 결과의 적용 범위

확정적으로 도출한 것은 선형 Tullock 기준균형의 지대 소진, 공적 정보, 선형비용하의 사전적 노력 중립성, 공통 순수 지위투자 증가의 배분 불변성, 잡음하의 노력순위 역전 가능성이다. 불투명성에 따른 일반적 과잉투자, 지속적 자격 인플레이션, 지원자 동질성 및 자격정치는 추가 가정과 자료로 검토할 연구가설이다. 노동, 교육경제학적 확장의 핵심은 정보공개가 생산적 투자와 지위투자의 구성을 어떻게 바꾸는지, 그리고 그 변화가 선발의 질과 참가자 후생에 어떤 영향을 주는지에 있다.

References

- Einy, E., O. Haimanko, D. Moreno, A. Sela, and B. Shitovitz (2015). Equilibrium existence in Tullock contests with incomplete information. *Journal of Mathematical Economics*, 61, 241–245. doi:10.1016/j.jmateco.2015.10.004.
- Feng, X. (2020). Information disclosure on the contest mechanism. *Journal of Mathematical Economics*, 91, 148–156. doi:10.1016/j.jmateco.2020.10.002.
- Lazear, E. P., and S. Rosen (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. *Journal of Political Economy*, 89(5), 841–864. doi:10.1086/261010.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. doi:10.2307/1882010.
- Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. *Western Economic Journal* (현재 *Economic Inquiry*), 5(3), 224–232. doi:10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x.
- Tullock, G. (1980). Efficient rent seeking. In J. M. Buchanan, R. D. Tollison, and G. Tullock (eds.), *Toward a Theory of the Rent-Seeking Society*, pp. 97–112. College Station: Texas A&M University Press. 저자 서지목록.